

ATIVIDADE DA AULA 7 - Banco de Dados - Relacional (2º Semestre)

ALUNA: Nadla Fernandes Ferreira

RA: 2581392613046

CÓDIGO SQL:

-- 1. Criação das Tabelas

```
CREATE TABLE autor (  
    id_autor SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE editora (  
    id_editora SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cidade VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE livro (  
    id_livro SERIAL PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,  
    ano_publicacao INT,  
    id_autor INT REFERENCES autor(id_autor),  
    id_editora INT REFERENCES editora(id_editora) --  
Relacionamento com editora  
);
```

```
CREATE TABLE aluno (  
    id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    curso VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE emprestimo (  
    id_emprestimo SERIAL PRIMARY KEY,  
    data_emprestimo DATE NOT NULL,  
    id_aluno INT REFERENCES aluno(id_aluno)  
);
```

```
CREATE TABLE emprestimo_livro (  
    id_emprestimo INT REFERENCES emprestimo(id_emprestimo),  
    id_livro INT REFERENCES livro(id_livro),  
    PRIMARY KEY (id_emprestimo, id_livro)  
);
```

-- 2. Inserção de Dados

```
INSERT INTO autor(nome) VALUES
('J. R. R. Tolkien'), ('Machado de Assis'),
('Clarice Lispector'), ('J. K. Rowling');
```

```
INSERT INTO editora (nome, cidade) VALUES
('Companhia das Letras', 'São Paulo'),
('Saraiva', 'São Paulo'),
('Atlas', 'Rio de Janeiro'),
('Editora Teste', 'Jacareí'); -- Editora sem livros para testar o
Exercício 1
```

```
INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora)
VALUES
('O Senhor dos Anéis', 1954, 1, 1),
('Dom Casmurro', 1889, 2, 2),
('A Hora da Estrela', 1977, 3, 3),
('O Hobbit', 1937, 1, 1);
```

```
INSERT INTO aluno (nome, curso) VALUES
('Ana Souza', 'Sistemas de Informação'),
('Bruno Silva', 'Engenharia de Software');
```

```
INSERT INTO emprestimo (data_emprestimo, id_aluno) VALUES
('2025-08-20', 1),
('2025-08-21', 2);
```

```
-- Inserindo na tabela associativa correta
INSERT INTO emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) VALUES
(1, 1), -- Ana pegou O Senhor dos Anéis
(1, 2), -- Ana pegou Dom Casmurro
(2, 3); -- Bruno pegou A Hora da Estrela
```

-- 3. Resolução dos Exercícios (Aula 10)

-- EXERCÍCIO 1: Liste todas as editoras, mesmo aquelas que não possuem livros cadastrados

```
SELECT e.nome AS editora
FROM editora e
LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora;
```

-- EXERCÍCIO 2: Liste todas as editoras e a quantidade de livros, incluindo editoras com zero livros

```
SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS quantidade_livros
FROM editora e
LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
GROUP BY e.nome;
```

```
-- EXERCÍCIO 3: Liste cada autor e a quantidade de livros
publicados por editora
SELECT a.nome AS autor, e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS
total_livros
FROM autor a
INNER JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
INNER JOIN editora e ON l.id_editora = e.id_editora
GROUP BY a.nome, e.nome;
```

```
-- EXERCÍCIO 4: Liste as editoras que possuem mais de 1 livro
cadastrado
SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM editora e
INNER JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
GROUP BY e.nome
HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;
```

```
-- EXERCÍCIO 5: RELATÓRIO COMPLEXO
-- Nome da editora, total de livros e total de empréstimos
SELECT
    e.nome AS editora,
    COUNT(DISTINCT l.id_livro) AS total_livros_publicados,
    COUNT(el.id_livro) AS total_emprestimos
FROM editora e
LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
LEFT JOIN emprestimo_livro el ON l.id_livro = el.id_livro
GROUP BY e.nome;
```

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Properties x SQL x Statistics x Dependencies x Dependents x Processes x clima_alerta/postg... x Biblioteca/postgres@PostgreSQL 18* x

Biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 -- 1. Criação das Tabelas
2
3 CREATE TABLE autor (
4     id_autor SERIAL PRIMARY KEY,
5     nome VARCHAR(100) NOT NULL
6 );
7
8 CREATE TABLE editora (
9     id_editora SERIAL PRIMARY KEY,
10    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
11    cidade VARCHAR(100)
12 );
13
14 CREATE TABLE livro (
15     id_livro SERIAL PRIMARY KEY,
16     titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
17     ano_publicacao INT,
18     id_autor INT REFERENCES autor(id_autor),
19     id_editora INT REFERENCES editora(id_editora) -- Relacionamento com editora
20 );
21
22 CREATE TABLE aluno (
23     id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,
24     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
25     curso VARCHAR(100) NOT NULL
26 );
```

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.088 CRLF Ln 108, Col 1

22°C Nublado

Pesquisar

22:51 30/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Properties x SQL x Statistics x Dependencies x Dependents x Processes x clima_alerta/postg... x Biblioteca/postgres@PostgreSQL 18* x

Biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
26 );
27
28 CREATE TABLE emprestimo (
29     id_emprestimo SERIAL PRIMARY KEY,
30     data_emprestimo DATE NOT NULL,
31     id_aluno INT REFERENCES aluno(id_aluno)
32 );
33
34 CREATE TABLE emprestimo_livro (
35     id_emprestimo INT REFERENCES emprestimo(id_emprestimo),
36     id_livro INT REFERENCES livro(id_livro),
37     PRIMARY KEY (id_emprestimo, id_livro)
38 );
39
40 -- 2. Inserção de Dados
41
42 INSERT INTO autor(nome) VALUES
43 ('J. R. R. Tolkien'), ('Machado de Assis'),
44 ('Clarice Lispector'), ('J. K. Rowling');
45
46 INSERT INTO editora (nome, cidade) VALUES
47 ('Companhia das Letras', 'São Paulo'),
48 ('Saraiva', 'São Paulo'),
49 ('Atlas', 'Rio de Janeiro'),
50 ('Editora Teste', 'Jacareí'); -- Editora sem livros para testar o Exercício 1
51
```

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.088 CRLF Ln 108, Col 1

22°C Nublado

Pesquisar

22:51 30/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X clima_alerta/postg... X Biblioteca/postgres@PostgreSQL 18*

Biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
52 INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora) VALUES
53 ('O Senhor dos Anéis', 1954, 1, 1),
54 ('Dom Casmurro', 1889, 2, 2),
55 ('A Hora da Estrela', 1977, 3, 3),
56 ('O Hobbit', 1937, 1, 1);
57
58 INSERT INTO aluno (nome, curso) VALUES
59 ('Ana Souza', 'Sistemas de Informação'),
60 ('Bruno Silva', 'Engenharia de Software');
61
62 INSERT INTO emprestimo (data_emprestimo, id_aluno) VALUES
63 ('2025-08-20', 1),
64 ('2025-08-21', 2);
65
66 -- Inserindo na tabela associativa correta
67 INSERT INTO emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) VALUES
68 (1, 1), -- Ana pegou O Senhor dos Anéis
69 (1, 2), -- Ana pegou Dom Casmurro
70 (2, 3); -- Bruno pegou A Hora da Estrela
71
72 -- 3. Resolução dos Exercícios (Aula 10)
73
74 -- EXERCÍCIO 1: Liste todas as editoras, mesmo aquelas que não possuem livros cadastrados
75 SELECT e.nome AS editora
76 FROM editora e
77 LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora;
```

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.088 CRLF Ln 108, Col 1

22°C Nublado

Pesquisar

22:52 30/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X clima_alerta/postg... X Biblioteca/postgres@PostgreSQL 18*

Biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 -- EXERCÍCIO 1: Liste todas as editoras, mesmo aquelas que não possuem livros cadastrados
2 SELECT e.nome AS editora
3 FROM editora e
4 LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora;
5
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

editora
Companhia das Letras
Saraiva
Atlas
Companhia das Letras

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.084

Successfully run. Total query runtime: 84 msec. 5 rows affected.

CRLF Ln 4, Col 50

22°C Nublado

Pesquisar

22:47 30/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X clima_alerta/postg... X Biblioteca/postgres@PostgreSQL 18* X

Servers

Biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 -- EXERCÍCIO 2: Liste todas as editoras e a quantidade de livros, incluindo editoras com zero livros
2 SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS quantidade_livros
3 FROM editora e
4 LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
5 GROUP BY e.nome;
6
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

editora	quantidade_livros
Editora Teste	0
Saraiva	1
Atlas	1
Companhia das Letras	2

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.077

Successfully run. Total query runtime: 77 msec. 4 rows affected.

22°C Nublado

Pesquisar

22:46 30/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X clima_alerta/postg... X Biblioteca/postgres@PostgreSQL 18* X

Servers

Biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 -- EXERCÍCIO 3: Liste cada autor e a quantidade de livros publicados por editora
2 SELECT a.nome AS autor, e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
3 FROM autor a
4 INNER JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
5 INNER JOIN editora e ON l.id_editora = e.id_editora
6 GROUP BY a.nome, e.nome;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

autor	editora	total_livros
Clarice Lispector	Atlas	1
Machado de Assis	Saraiva	1
J. R. R. Tolkien	Companhia das Letras	2

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.081

Successfully run. Total query runtime: 81 msec. 3 rows affected.

22°C Nublado

Pesquisar

22:45 30/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X clima_alerta/postg... Biblioteca/postgres@PostgreSQL 18*

Biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 -- EXERCÍCIO 4: Liste as editoras que possuem mais de 1 livro cadastrado
2 SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
3 FROM editora e
4 INNER JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
5 GROUP BY e.nome
6 HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

editora	total_livros
Companhia das Letras	2

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.088

Successfully run. Total query runtime: 88 msec. 1 rows affected.

22°C Nublado

Pesquisar

22:45 30/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X clima_alerta/postg... Biblioteca/postgres@PostgreSQL 18*

Biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 -- EXERCÍCIO 5: RELATÓRIO COMPLEXO
2 -- Nome da editora, total de livros e total de empréstimos
3 SELECT
4     e.nome AS editora,
5     COUNT(DISTINCT l.id_livro) AS total_livros_publicados,
6     COUNT(el.id_livro) AS total_emprestimos
7 FROM editora e
8 LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
9 LEFT JOIN emprestimo_livro el ON l.id_livro = el.id_livro
10 GROUP BY e.nome;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

editora	total_livros_publicados	total_emprestimos
Atlas	1	1
Companhia das Letras	2	1
Editora Teste	0	0
Saraiva	1	1

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.088

Successfully run. Total query runtime: 88 msec. 4 rows affected.

22°C Nublado

Pesquisar

22:50 30/03/2026